

云浮“5·28”“XXXX878”船与“XX803”船碰撞事故调查报告

一、事故简况

2022年5月28日约1142时,广西贵港籍多用途船“XXXX878”船装载机制砂约3300吨由广西藤县驶往广东东莞途中,航行至西江肇庆德庆悦城64号灯标下游约300米对开,离左岸约150米水域时,与装载原煤2985吨由珠海驶往云浮南江口的珠海籍多用途船“XX803”船发生碰撞。事故造成“XXXX878”船沉没,“XX803”船左艏导链孔部分变形,右艏导链孔部分变形,船艏主甲板部分轻微变形,左右艏锚链导链孔基座不同程度变形。事故未造成人员伤亡,事故未造成水域污染,直接经济损失约522万元。根据《水上交通事故统计办法》第六条规定,构成一般等级水上交通事故。

二、专业术语及标准用语标示

AIS: Automatic Identification System 船舶自动识别系统

VHF: Very High Frequency 甚高频无线电话

三、调查取证情况

事故发生后,云浮海事局根据《内河交通安全管理条例》《内河交通事故调查处理规定》等有关规定,迅速成立事故调查组,对该起事故依法开展调查。调查组通过询问事故船船员,询问事

发时过往船目击证人，勘验事故船舶，调取“XX803”船驾驶台和生活区二层右舷监控视频，调取当事船舶及周围船舶 AIS 历史轨迹，事故现场，调查公司管理情况，调取应急搜救情况和收集气象、水文资料等途径，获得证据材料。

（一）船舶概况

1. 基本情况

表 1：主要技术参数（来源于船舶检验证书）

船名	XXXX878	XX803
船籍港	贵港	珠海
船舶种类	多用途船	多用途船
船舶识别号	/	/
船级社/检验机构	广西壮族自治区贵港船舶检验中心	中国船级社广州分社
总吨	1701	2432
净吨	1105	1580
参考载重吨	3364 吨	3420.8 吨
总长	71.72 米	68.75 米
船宽	13.7 米	15.8 米
型深	4.95 米	5.8 米
满载吃水	4.4 米	4.42 米
满载排水量	3300 吨	4205 吨

货舱数量	1	1
结构型式	双壳结构混合骨架式	混合骨架双壳结构
水密横舱壁数	5	4
航区	内河 A、B 级	内河 A 级
舵设备	左、右舵（各 3.86 m ² ）	左、右舵（各 4.285 m ² ）
主机型号	潍柴重机股份有限公司 5220K00755（左、右柴油 机）	广西玉柴机器股份有限公 司 TD35CJ90023（左、右柴 油机）
主机功率	404 千瓦	956 千瓦
建造年月	2020 年 8 月	2019 年 4 月
建造地点/船 厂	广西焱焱重工有限公司	温岭市松门胜海船舶修造 厂



图 1：“XXXX878” 船（来源于船舶检验管理信息系统）



图 2：“XX803” 船（拍摄于南江口，2022 年 6 月 28 日）

2. 船舶检验

“XXXX878” 船事故前最近一次检验为 2021 年 9 月 15 日在贵港进行的临时检验，适航证书有效期至 2027 年 8 月 10 日，下次年度检验日期为 2022 年 8 月 11 日。事发时船舶相关证书齐全有效。

“XX803” 船事故前最近一次检验为 2022 年 4 月 21 日在广州进行的中间检验，《内河船舶适航证书》有效期至 2025 年 4 月 28 日。下次年度检验应在 2023 年 4 月 28 日前后 1 个月内进行。事发时船舶相关证书齐全有效。

3. 船舶安全检查情况

“XXXX878”船于2021年8月11日建造完工，查询“中国海事管理协同平台”，该船自2021年8月11日至事发时未有接受过船舶安全检查的记录。

“XX803”船事故前最近一次船舶安全检查，为2021年10月22日在佛山三水海事处进行的初查，经检查发现有4项缺陷（救生圈及属具：驾驶台左舷救生圈未连接救生圈浮索；救生圈及属具：驾驶台右舷救生圈未连接救生圈浮索；消防演习：未按规定时间进行消防演习；应变部署表与个人应变卡：应变部署表未更新），处理意见皆为“开航前纠正17”，至事故发生时未复检。经查，安全检查缺陷与事故无关系。

4. 船舶设备状况

“XXXX878”船已沉没，该船船员陈述，事故发生时，该船车、舵等航行操作设备工况正常。

经查，“XX803”船的车、舵、VHF、声、光信号等航行操纵及辅助设备工况正常。

5. 货物装载情况

“XXXX878”船事故航次装载机制砂约3300吨，该航次露天载运机制砂时未拉帆布，货物装载高度超过货舱围板（图3）。（查询该船《内河船舶安全与环保证书》要求：露天装运干散货时，必须拉上帆布，防止甲板上浪及雨水进入货舱内；干杂货装载高度不允许超过货舱围板）

“XX803”船事故航次装载原煤2985吨由珠海高栏驶往云浮

南江口。



图 3：“XXXX878” 船货物装载情况

（二）船舶配员及主要船员情况

1. “XXXX878” 船

该船《船舶最低安全配员证书》要求配备船员 4 人，包括船长、二副、轮机员及普通船员各 1 人。经调查，“XXXX878” 船本航次实际配备船员 4 人，分别是船长刘某金、二副麦某龙、轮机员潘某杏、普通船员秦某兰。本航次船舶配员满足该船《船舶最低安全配员证书》要求。

船长刘某金，男，1969 年 10 月生，持有梧州海事局 2021 年 6 月 15 日签发的内河一类船长适任证书，适用于梧州至思贤

浔航线，有效期至 2026 年 6 月 15 日，自 2021 年 8 月起在“XXXX878”船上任职船长职务，事发前已驾驶该船多次航经事故水域。事故发生时在驾驶台驾驶船舶。

二副麦某龙，1993 年 8 月生，持有梧州海事局 2021 年 9 月 14 日签发的内河一类二副适任证书，有效期至 2026 年 9 月 14 日，自 2021 年 9 月起在“XXXX878”船上任二副。事故发生时在餐厅休息。

轮机员潘某杏，1996 年 3 月生，持有肇庆海事局 2021 年 8 月 20 日签发的内河船舶二类轮机员适任证书，有效期至 2026 年 8 月 20 日。事故发生时在餐厅。

普通船员秦某兰，1971 年 8 月生，持有梧州海事局内河普通船员适任证书，证书均长期有效。事故发生时在餐厅做饭。

2. “XX803” 船

该船《内河船舶最低安全配员证书》（有效期至 2024 年 08 月 11 日止）要求配备 5 人，包括一类船长、一类二副、一类轮机长、一类三管轮、普通船员各 1 人。（轮机部）连续航行作业时间超过 16 小时，须增加普通船员 1 人；（船长和甲板部）连续航行作业时间超过 16 小时需增加三副 1 人。

事发时船员情况：

该船《内河船舶最低安全配员证书》（有效期至 2024 年 08 月 11 日止）要求配备 5 人，包括一类船长、一类二副、一类轮机长、一类三管轮、普通船员各 1 人。（轮机部）连续航行作业

时间超过 16 小时，须增加普通船员 1 人；（船长和甲板部）连续航行作业时间超过 16 小时需增加三副 1 人。

事发时船员情况：

船长许某理，男，1985 年 1 月生，持有广州海事局 2018 年 7 月 25 日签发的内河一类船长适任证书，有效期至 2023 年 7 月 25 日，自 2022 年 5 月 22 日起在“XX803”船上任职船长职务。事故发生时在船艙吃饭。船长许某理适任证书未签注“珠江水系：西江梧州至思贤窖航线”。

大副梁某贤，男，1977 年 12 月生，持有广州海事局 2018 年 8 月 13 日签发的内河一类大副适任证书，有效期至 2023 年 8 月 13 日，自 2021 年 3 月 18 日起在“XX803”船上任职大副职务。事故发生时在驾驶台驾驶船舶。

轮机长洪某，男，1976 年 11 月生，持有广州海事局 2022 年 4 月 29 日签发的内河一类轮机长适任证书，有效期至 2027 年 4 月 29 日，自 2021 年 2 月 20 日起在“XX803”船上任职轮机长职务。事故发生时在机舱值班。

大管轮黄某庆，男，1973 年 7 月生，持有广州海事局 2019 年 1 月 31 日签发的内河一类轮机长适任证书，有效期至 2024 年 1 月 31 日，自 2021 年 6 月 1 日起在“XX803”船上任职大管轮职务。事故发生时在房间休息。

二管轮陈某，男，1977 年 12 月生，持有广州海事局 2019 年 1 月 31 日签发的内河一类轮机长适任证书，有效期至 2019 年

6月28日，自2021年2月20日起在“XX803”船上任职二管轮职务。事故发生时在餐厅吃饭。

普通船员李某辉，男，1997年7月生，持有广州海事局2021年7月30日签发的内河一类轮机长适任证书，证书均长期有效，自2021年8月28日起在“XX803”船上任职水手。事故发生时在驾驶台值班。

经调查，“XX803”船本航次实际配备船员6人，持证情况如下：一类船长1人（许某理）、一类大副1人（梁某贤）、一类轮机长1人（黄某庆）、一类大管轮1人（洪某）、一类二管轮1人（陈某）、普通船员1人（李某辉）。该船5月26日约12时装载原煤2985吨从珠海高栏开往云浮南江口，至事发时5月28日约1141时，连续航行时间超过16小时，需增加三副1人。根据“XX803”船《内河船舶最低安全配员证书》“附加规定：（船长和甲板部）连续航行时间超过16小时，须增加三副1人”。该船事发航次缺少三副1人，不满足《内河船舶最低安全配员证书》配备要求。船长适任证书不满足航线要求。

（三）管理公司情况

1. “XXXX878”船

“XXXX878”船舶所有人：贵港某有限责任公司占该船舶50%股份，黎某占该船舶的50%股份；该船已于2021年9月18日光租，租赁人为贵港某有限责任公司，租期为5年，注册地址为贵

港市贵城镇 XX 街 XXX 号；经营范围为珠江水系内河普通货船运输。“XXXX878”船实际由黎某负责营运。贵港市某有限责任公司负责办理交通、海事相关证件。

贵港某有限责任公司设有总经理、副总经理、海务主管、机务主管、财务部、办公室等岗位。

2. “XX803”船

“XX803”船舶所有人和安全管理公司为珠海某有限公司，地址：珠海市南水镇 XX 路 XX 号。

珠海某有限公司设有总经理、2 名副总经理、安全总监、财务总监、安环部、海务部经理、机务部经理、财务经理、综合管理部经理等岗位。

珠海某有限公司持有珠海市交通运输局于 2021 年 9 月 30 日颁发的《国内水路运输经营许可证》，有效期至 2025 年 1 月 15 日；公司经验范围为：国内沿海、长江中下游、珠江水系省际及广东省内河普通货船运输。

（四）气象水文及通航环境情况

1. 天气情况

据云浮市气象台预报资料显示，5 月 28 日，云浮辖区多云，气温 25-32℃，东南风：1 级。

“XX803”船当班驾驶梁某贤陈述“从我接班到碰撞发生，能见度良好，无风雨”。

“XXXX878”船船长刘某金陈述“当时天气良好，微风，能见度良好，可见距离在1000米以上”。

事发时过往船舶“XX8868”船大副陈述“当时无风，能见度良好，没有雾”。

综上，可认定事发时天气多云，微风，能见度良好。

2. 水文情况

云浮市水文局发布的《水文简报》显示：5月28日0800时，六都站（事发水域上游约10公里）水位为8.39米（较前一日上涨0.66米），高要站（事发水域下游约50公里）水位为4.99米（较前一日上涨0.57米），事发时事发水域属于洪水上涨期，水流湍急，水流速度快，达3-4节。事发水域为非感潮河段。

3. 通航环境情况

事发航段位于西江肇庆德庆悦城64号灯标下游，河面宽度折弯收窄，水流湍急，为过往船舶习惯会遇水域，航路繁忙，日均船舶流量约500艘次，避让难度和碰撞风险较高。事发航段未发现浅点、障碍物，该航段河床形态、航槽基本稳定。

事发航段水域宽约350m，航标无异常。事故发生前水域通航秩序良好（见图4）。

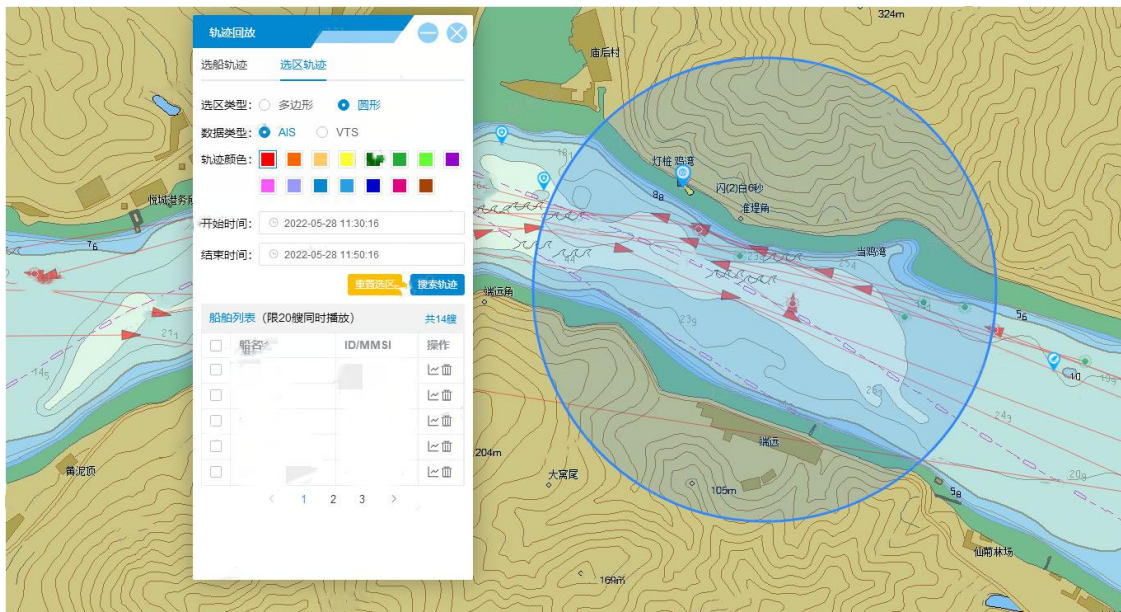


图 4：事故发生前水域通航情况（AIS 截图）

四、重要事故因素分析

（一）碰撞事实的认定

根据“XX803”船生活区二层右舷视频监控拍摄情况：“XX803”船上行至剡鸡湾对开水域不久与下航的“XXXX878”船发生碰撞，碰撞致“XXXX878”船沉没。

（二）碰撞时间的认定

根据“XX803”船水手李某辉陈述“我船与 XXXX878 船发生碰撞事故的时间 2022 年 5 月 28 日 1140 时许”。

根据“XXXX878”船船长刘某金陈述“约 1145 时，两船在剡鸡湾灯标附近水域发生碰撞”。

根据“XX803”船生活区二层右舷视频监控显示，5 月 28 日

11 时 42 分 35 秒 “XX803” 船与 “XXXX878” 船发生碰撞，经核查视频监控时间与北京时间一致。

综上所述，可以认定两船碰撞时间为 2022 年 5 月 28 日 1142 时 35 秒。



图 5：“XX803” 船生活区二楼右舷视频监控显示船舶碰撞瞬间

（三）碰撞地点的认定

根据 “XXXX878” 船船长刘某金陈述事故地点：“在剏鸡湾灯标附近水域，距离悦城河口下游约 400 米，离德庆岸约 150 米。”

根据碰撞时 “XXXX878” 船与 “XX803” 船 AIS 历史船位显示，两船在悦城 64 号灯标下游约 300 米附近水域船位重合（概位： $23^{\circ}5'.15N/112^{\circ}08'.4E$ ）；结合 “XX803” 船生活区二楼右舷摄像头拍摄视频及 “XXXX878” 船当班船长刘某金陈述，认定西江肇庆

德庆悦城 64 号灯标下游约 300 米（离德庆岸开 150 米）水域即为碰撞地点。

（四）碰撞部位和角度的认定

根据“XX803”船生活区二楼右舷摄像头拍摄视频显示：2022 年 5 月 28 日 1142 时 35 秒，“XX803”船艏与“XXXX878”船左侧船中部约 90 度碰撞，“XXXX878”船船中折弯，中部先进水，随后坐沉。（图 5）

综上：“XX803”船船艏与“XXXX878”船船中发生碰撞，碰撞角度约 90 度。

五、事故经过

经综合船员询问笔录、船舶 AIS 轨迹、船舶监控视频以及船舶航行日志等证据材料分析，事故经过还原如下：

（一）“XXXX878”船

2022 年 5 月 27 日约 1030 时，广西贵港籍多用途船“XXXX878”船载运机制砂约 3300 吨自广西藤县开航，拟驶往广东东莞。

5 月 28 日约 0015 时，航行至封开大桥上游水域抛锚休息。

约 0600 时，休息完毕船舶重新开航。

5 月 28 日 1000 时许，该船航行至南江口对开水域，船长刘某金上驾驶台接班。

1139 时 56 秒，“XXXX878” 船航速 9.7 节，航向 78.8°。

1140 时许，“XXXX878” 船航速 9.4 节，航向 103°，航经悦城水域，船长刘某金操纵“XXXX878” 船顺主航道正常下航。此时，船长刘某金观察到上航船“XX803”。

当两船距离约 300 米时，船长刘某金发现“XX803” 船突然向左转向，立即鸣响汽笛提醒来船，并采取全速倒车。受水流与旋涡共同影响，“XXXX878” 船急速向右转向，逐渐处于打横状态。

随后“XXXX878” 船随水流方向漂流，船艏与下游水流流向角度逐渐扩大。

11 时 42 分 35 秒，“XXXX878” 船与“XX803” 船发生碰撞。碰撞地点为西江肇庆德庆悦城 64 号灯标下游约 300 米，离德庆岸约 150 米。



图 6：“XXXX878” 船与“XX803” 船位置图

（二）“XX803” 船

2022 年 5 月 26 日约 1200 时，珠海籍多用途船 “XX803” 船载运原煤 2985 吨自珠海高栏开航，拟驶往云浮南江口。

28 日约 0100 时，大副梁某贤接班；约 0600 时，船长许某理接班，船舶正常航行。

1130 时许，大副梁某贤接班，一起值班的有水手李某辉，接班位置在云浮都骑港务所码头对开水上加油站上游约 200 米。梁某贤第一次看到 “XXXX878” 船是在事发水域附近，重载经过端远角下行，与 “XX803” 船大概距离 400 米。

1140 时许，“XX803” 船航速 4.3 节，船艏向左侧偏转。

约 11 时 41 分 30 秒，当班大副梁某贤发现 “XX803” 船有打横趋势，大副开始操纵停车并打右舵进行避让，但船头继续向左偏转，船位逐渐偏离上行航道驶向江中心，直至碰撞事故发生。

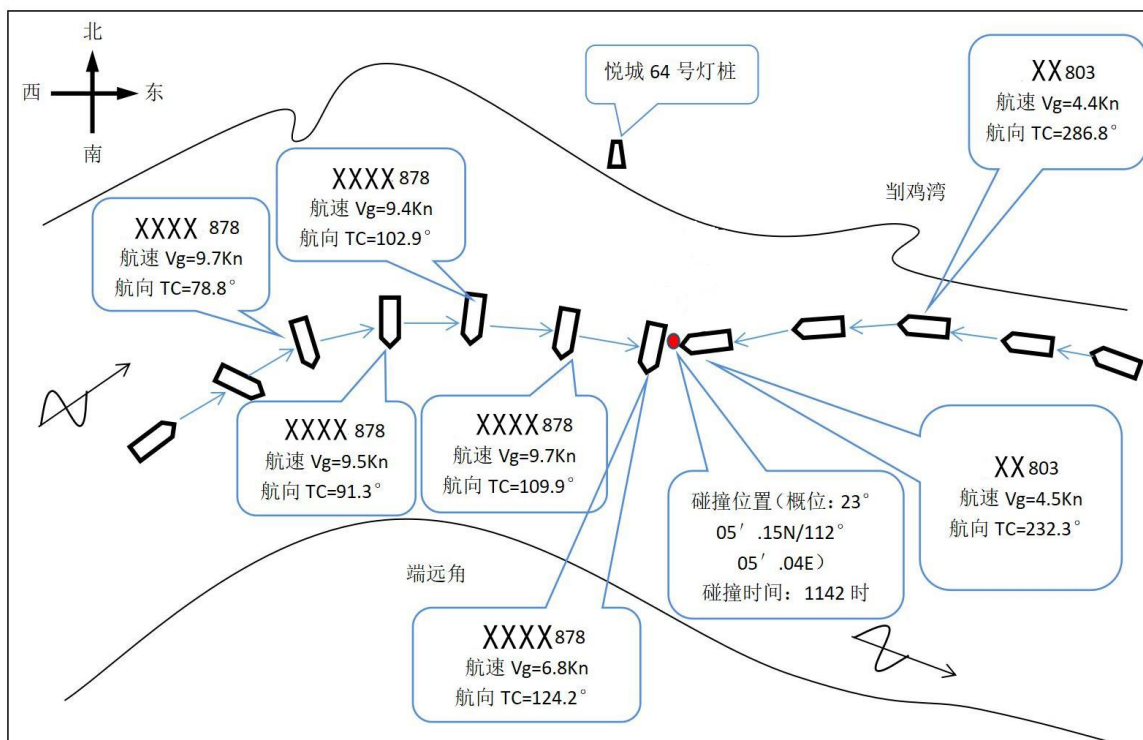


图 7: 碰撞示意图

六、应急处置和搜救情况

2022年5月28日1150时,云浮市水上搜救分中心接“12395”报警称:约1140时,“XXXX878”船装载机制砂约3300吨由广西藤县去东莞途径肇庆德庆悦城64#灯标附近水域与上行重载船“XX803”船发生碰撞。碰撞后“XXXX878”船秦某兰、麦某龙及潘某杏等3人登上交通艇,船长刘某金取得救生圈后也登上交通艇,但“XXXX878”船沉没最终导致交通艇倒扣,4人落水。

云浮市水上搜救分中心接报后,立即启动应急响应,迅速组织开展搜救工作:一是立即协调海事部门“海巡09592”、“海巡09605”到现场进行指挥,组织开展现场搜救工作,维护现场通航秩序,避免发生次生事故;二是协调“粤标巡315”在水上和沿岸开展搜寻;三是协调上下游及过往船舶等社会力量协助搜救;四是协调航道部门在事故水域抛标;五是通过甚高频自动播发航行安全信息。

事故发生后,“XX803”船除值班大副外,其他船员到右舷边抛救生圈或缆绳给落水船员,4名落水船员皆由事发时航经该水域附近的船舶“XXXX886”船船员救起。

七、事故损失情况

(一)“XXXX878”船

1. 货物损失。事故造成“XXXX878”船沉没,船上装载的3300吨机制砂全损,按市场价估值约19.8万元。

2. 船舶价值。“XXXX878”船推定全损，船舶价值损失约 500 万元。因沉船未造成碍航，暂无打捞计划。

综上，该事故造成“XXXX878”船直接经济损失初步统计约 519.8 万元。

（二）“XX803”船

经现场勘验，“XX803”船无货物损失。

事故导致“XX803”左艏导链孔部分变形，右艏导链孔部分部分变形，船艏主甲板部分轻微变形，左右艏锚链导链孔基座不同程度变形，经船厂复原维修，共产生维修费用约 2.2 万元。

综上，事故直接经济损失初步统计约 522 万元。

八、事故原因分析

本事故原因分析是根据船员询问笔录、AIS 记录数据、“XX803”驾驶台及生活区二层右舷视频监控录像，经分析得出事故原因。事故双方船舶在内河非感潮河段航行，船舶应遵守《内河交通安全管理条例》《内河避碰规则》等法规的相关规定。

（一）“XXXX878”船

1. 疏忽瞭望

值班船长刘某金在距离对方船舶约 300 米时发现“XX803”船向左偏转，未通过有效手段判断来船的意图即认为与来船存在

紧迫危险，未使用适合当时环境和情况下的一切有效手段保持正规的瞭望，以便对局面和碰撞危险做出充分的判断，违反了《中华人民共和国内河避碰规则》第六条之规定。

2. 避让操作不当，导致船舶失控打横。

“XXXX878”船值班船长刘某金在认为存在紧迫危险的情况下，未充分考虑洪水期事发水域水流条件、船舶操纵性能、航道情况等因素，盲目采取全速倒车，致使船舶失控打横，失去采取行动协助避让的能力，不符合船员通常做法和良好船艺的要求，不能尽到《中华人民共和国内河避碰规则》第九条第二款关于被让路船应采取行动协助避让的义务。

3. 船舶打横失控未及时警示他船。

该船打横失控后，增大了上行船采取有效措施进行避让的难度，且本船失去采取行动协助避让的能力，该船船长在此紧迫情况下未使用声号或 VHF 提醒来船注意，以便来船及时采取避让行动，不符合船员通常做法和良好船艺的要求。

（二）“XX803”船

航行、避让操纵不当，未履行让路船义务。“XX803”船作为上行船应尽可能沿本船右舷一侧航道行驶。大副梁某贤应对急流河段操作船舶不当，事故发生前，船艏逐渐偏向河道中央，未尽可能沿本船右舷一侧航道行驶，违反了《内河避碰规则》第八条

第一款之规定。该船值班大副发现“XXXX878”船有失控打横趋势后，仍未大角度向右转向沿本船右舷一侧航道行驶避让，而是采取停车打右舵的行动，停车后船舶舵效变差难以进行有效避让，直至两船发生碰撞。作为上行船未能采取有效措施主动避让下航船舶。违反了《内河避碰规则》第十条第（一）（三）项之规定。

九、责任认定和事故结论

该事故是因事故双方船舶互有过失造成的责任事故。

“XXXX878”船疏忽瞭望、避让操作不当，导致船舶失控打横，船舶打横失控未及时警示他船及“XX803”船航行、避让操纵不当，未履行让路船义务是事故发生的原因。综合事故因果关系，两船过失对事故的作用和影响基本相当，双方应对此次事故负对等责任。“XXXX878”船值班船长刘某金和“XX803”船大副梁某贤是事故的责任人。

十、事故调查发现的其他违法行为

1. “XX803”船事故航次配员不满足《内河船舶最低安全配员证书》配备要求，违反了《内河船舶最低安全配员规则》的要求。

2. “XX803”船船长许某理适任证书不满足该航次航线要求，不符合《内河船舶船员适任考试和发证规则》和《内河安全

管理条例》第六条的规定。

3. “XXXX878”船超过货舱围板装载货物，不符合《内河安全管理条例》第二十一条的规定。

十一、安全管理建议和处理建议

为认真吸取事故教训，防止类似事故再次发生，更好地保障水上人命和财产安全，提出如下安全管理建议和处理建议：

（一）安全管理建议

1. 珠海某有限公司

091200ISR2022001：建议加强船员培训、考核，督促船员熟悉掌握公司安全管理体系文件有关航行操作须知内容以及《中华人民共和国内河避碰规则》要求，要求驾驶人员在洪水期驾驶船舶进入西江湍急水域航行时应充分考虑通航水域的复杂性，严格遵守《中华人民共和国内河避碰规则》，谨慎操作，注意避让过往船舶。

091200ISR2022002：调查中发现 XX803”船配员不满足《最低安全配员证书》要求，“XX803”船船长许某理《内河船舶适任证书》“适用限制”中缺少“珠江水系西江梧州至思贤滘航线”签注，公司应严格按照最低安全配员规则要求为船舶配备足够的船员，并加强对船员适任证书的核查，确保船员适任。

2. 贵港某有限责任公司

091200ISR2022003：建议将本次事故通报给所属船舶和公司

安全管理人员，引以为戒，督促船舶驾驶人员严格遵守《中华人民共和国内河避碰规则》要求，加强瞭望，谨慎行驶，加强船员教育培训，提高安全意识和应急处置能力和水平，驾驶人员在洪水期驾驶船舶进入西江湍急水域航行时应保持应有戒备，保障航行安全。

091200ISR2022004：建议加强船舶安全管理，督促船舶严格按照《内河船舶安全与环保证书》要求载运货物。

（二）行政处罚

091200ISR2022005：“XX803”船大副梁某贤航行、避让操纵不当未履行让路船义务，导致船舶发生碰撞事故违反了《内河避碰规则》第八条第一款和第十条第（一）（三）项之规定，建议按规定进行行政处罚。

091200ISR2022006：“XX803”船事故航次涉嫌配员不足，建议按规定进行行政处罚。

091200ISR2022007：“XX803”船船长许某理适任证书不满足该航次航线要求，建议按规定进行行政处罚。

091200ISR2022008：“XXXX878”船疏忽瞭望，避让操纵不当，违反了《内河避碰规则》第六条和第九条第二款之规定，建议按规定进行行政处罚。

091200ISR2022009：“XXXX878”船超过货舱围板装载货物，不满足该船《内河船舶安全与环保证书》要求，违反了《内河安全管理条例》第二十一条一款的规定，建议按规定进行行政处罚。